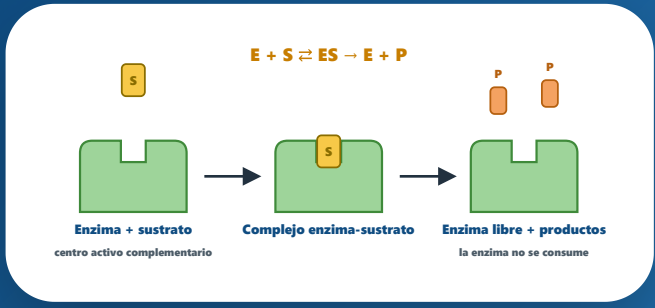
BLOQUE A · BIOMOLÉCULAS · TEMA 5

Enzimas

Aceleran las reacciones de la vida millones de veces, no se gastan y saben exactamente qué molécula transformar.



Usa ← → o el espacio para avanzar · **F** para pantalla completa

DIRECTRICES PAU 2026-27 · A.3.3 (PUNTOS 12-19) Y A.4.1

¿Qué tenemos que saber?

Cómo actúan

Enzima como **biocatalizador**: **especificidad**, **alta eficiencia** y **regulación**. **Energía de activación** e interpretación de gráficas. Complejo **enzima-sustrato** y **centro activo**. Papel de **cofactores y coenzimas**.

Qué les afecta

La velocidad depende de la **cantidad de enzima** y de la **concentración de sustrato**: interpretar gráficas sin ecuaciones. Influencia de la **temperatura**, el **pH** y los **inhibidores**.

Cómo se regulan

Inhibición **reversible** (**competitiva** y **no competitiva**) e **irreversible**. **Regulación alostérica**.

TAMBIÉN ENTRA · A.4.1

El **papel coenzimático** de algunas vitaminas y la importancia de tomarlas en la dieta (se amplía en el tema 7).

CONCEPTO

¿Qué es una enzima?

DEFINICIÓN PAU

Proteína con función catalítica que **acelera las reacciones metabólicas** **disminuyendo la energía de activación**. (También hay ARN catalíticos: ribozimas.)

Específicas

Un sustrato, una reacción: lo decide el centro activo.

Eficientes

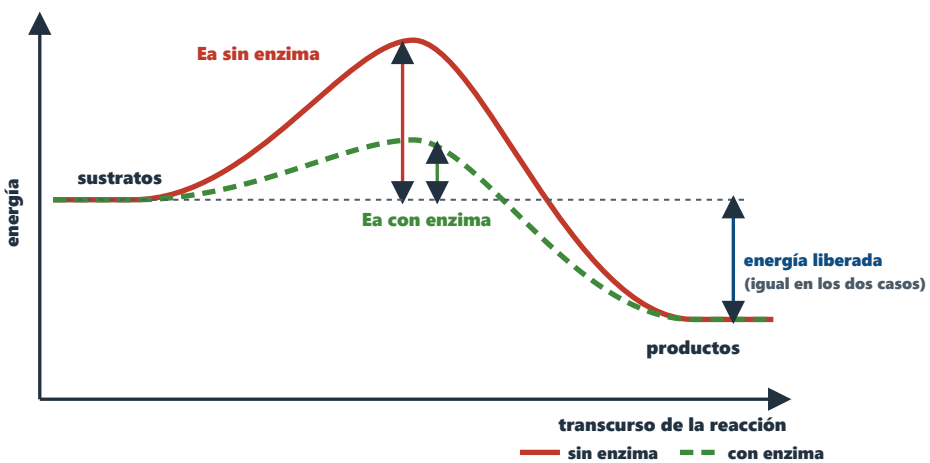
Funcionan en cantidades mínimas porque **no se consumen**.

Reguladas

Su actividad se ajusta a lo que necesita la célula.

ENERGÍA DE ACTIVACIÓN

Bajar la barrera



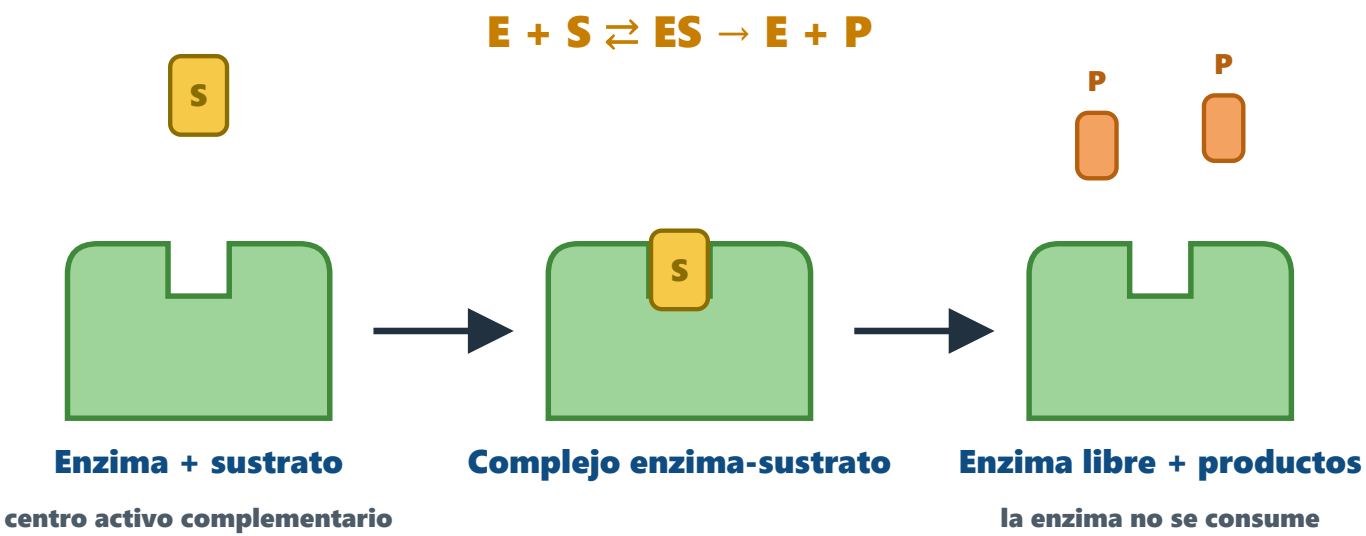
Energía de activación: la que hay que **suministrar a los reactivos para que la reacción se produzca**.

La enzima la **disminuye**...

... pero la **energía liberada es la misma**.

MECANISMO

E + S ⇄ ES → E + P

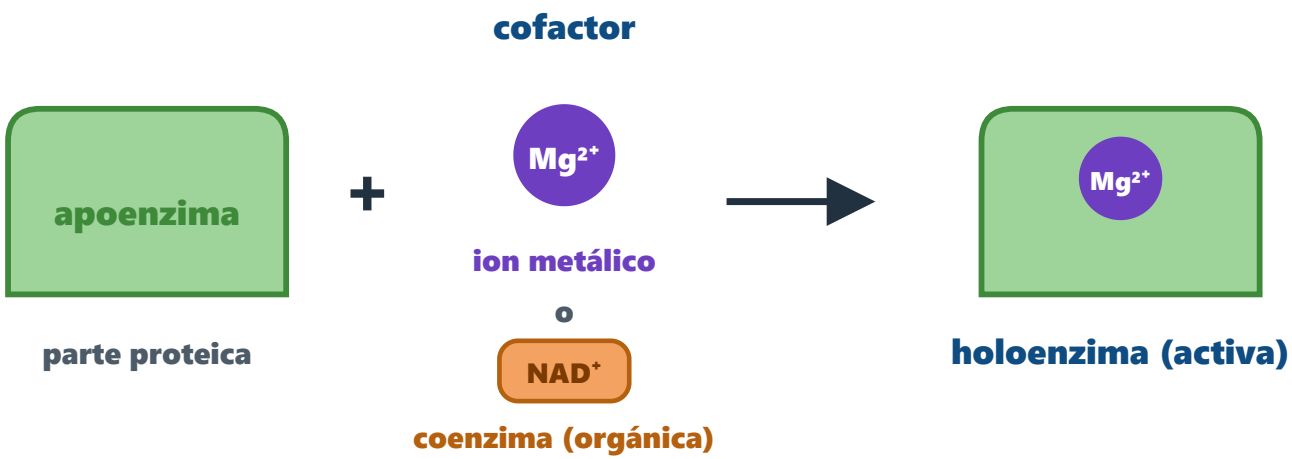


CENTRO ACTIVO

Región de la enzima formada por los **aminoácidos que se unen al sustrato**; su forma es **complementaria al sustrato** → **especificidad** (ajuste inducido).

COFACTORES

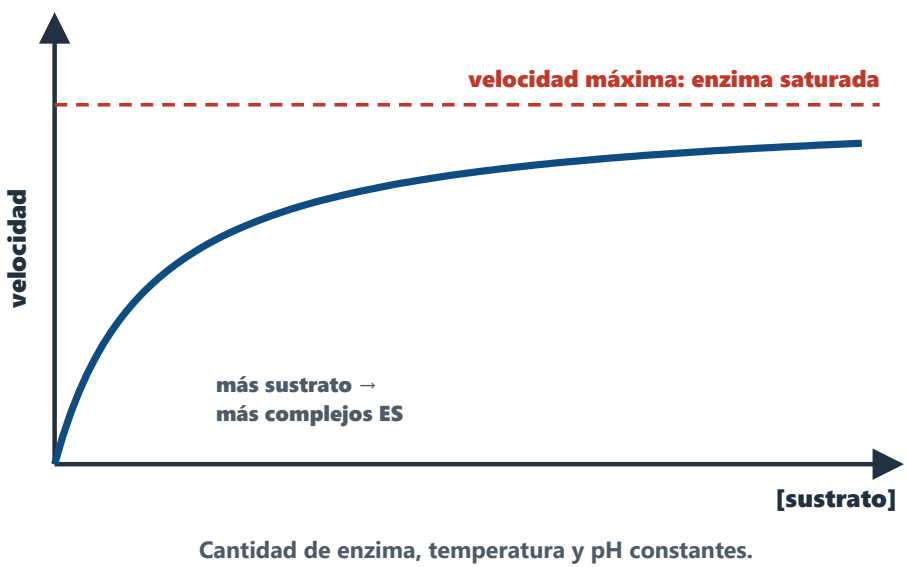
Algunas enzimas necesitan ayuda



Coenzimas (NAD⁺, FAD, CoA): moléculas orgánicas que **transfieren grupos o electrones**. Muchas derivan de **vitaminas B**.

FACTORES

Más sustrato… hasta un límite



Cantidad de enzima, temperatura y pH constantes.

🤔 ¿Por qué la velocidad deja de subir aunque añadamos más sustrato?

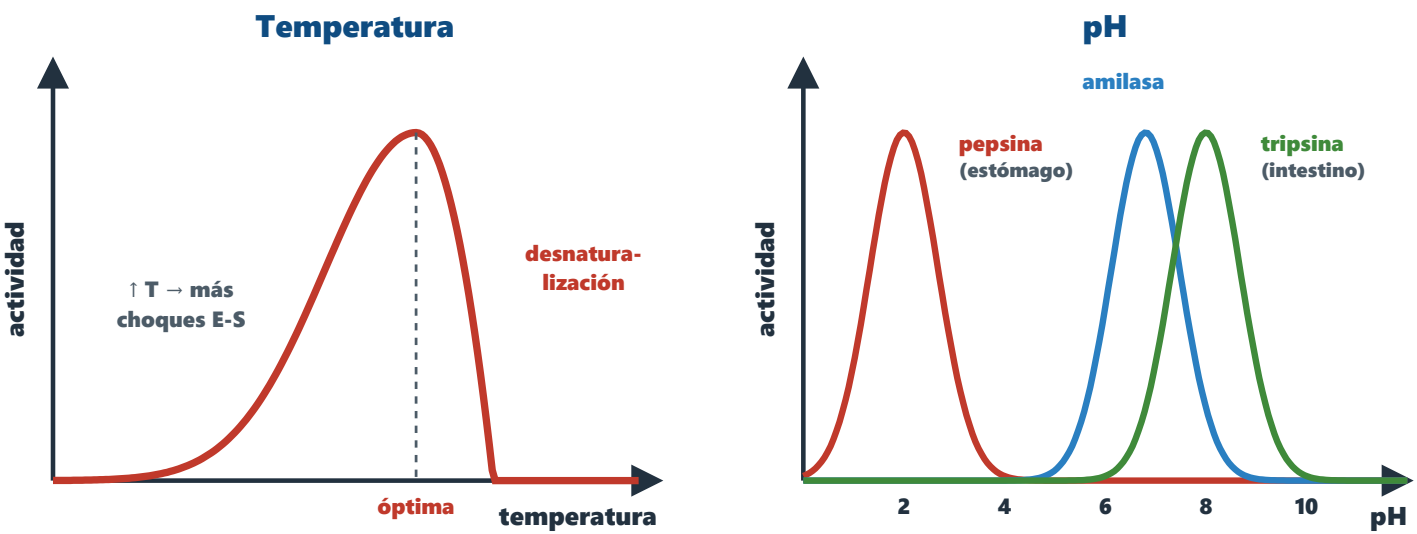
Todas las enzimas forman ya **complejos ES**: están **saturadas** → **velocidad máxima**.

CANTIDAD DE ENZIMA

Con sustrato en exceso, el doble de enzima da el doble de velocidad.

FACTORES

Temperatura y pH óptimos



Curvas cualitativas. Cada enzima tiene su temperatura y su pH óptimos.

Fuera del óptimo baja la actividad; con calor o pH extremo, la enzima **se desnaturaliza**.

FACTORES

¿Sabrías explicarlo?

🌡️ La fiebre moderada acelera el metabolismo, pero una muy alta puede matar. ¿Por qué? (PAU 2015)

Más temperatura → **más velocidad enzimática**. Pasado un umbral, las enzimas **se desnaturalizan** y **se paran las reacciones**.

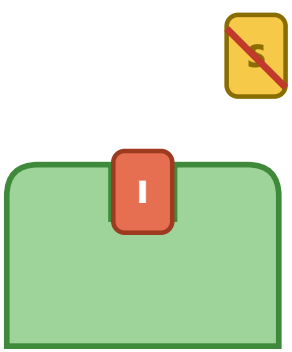
🍎 ¿Por qué el limón, quitar el aire o escaldar evitan que la manzana se oscurezca? (PAU 2018)

Sin **oxígeno** no hay reacción; el **ácido** y el **calor** **desnaturalizan** la polifenoloxidasa.

INHIBICIÓN

Tres formas de frenar una enzima

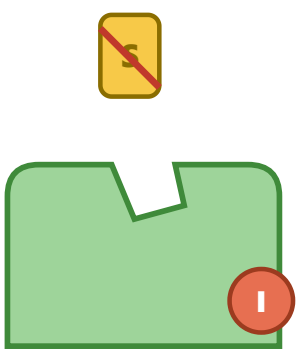
Competitiva (reversible)



el inhibidor se parece al sustrato y compite por el centro activo

se supera añadiendo más sustrato

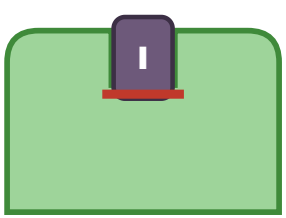
No competitiva (reversible)



se une a otro lugar y deforma el centro activo

más sustrato no lo evita

Irreversible



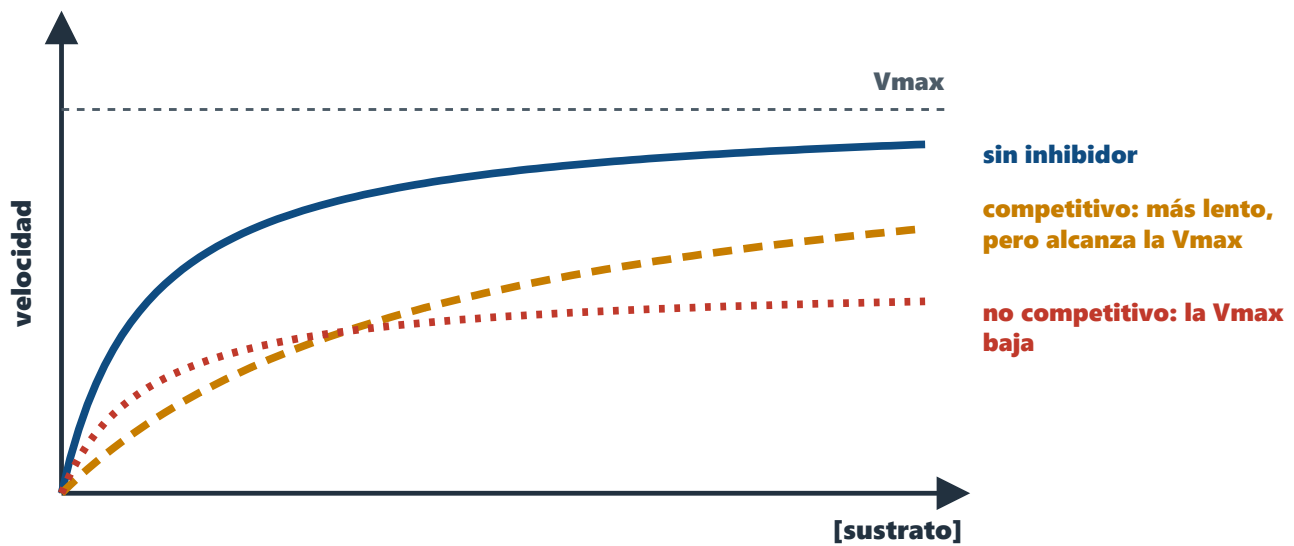
enlace covalente

unión permanente: la enzima queda inutilizada

venenos (metales pesados, gases nerviosos)

INHIBICIÓN

Cómo se ven en la gráfica



CLAVE

Irreversible: enlace **covalente**, para siempre. **Reversible**: enlaces **débiles**, la enzima se recupera.

INHIBICIÓN

¿Sabrías explicarlo?

🧪 Añadimos un compuesto parecido al sustrato. ¿Qué pasa? ¿Y con uno distinto? (PAU 2022)

Parecido: **inhibidor competitivo** (ocupa el centro activo). Distinto: puede ser **no competitivo** si se une a **otra región** y deforma el centro activo.

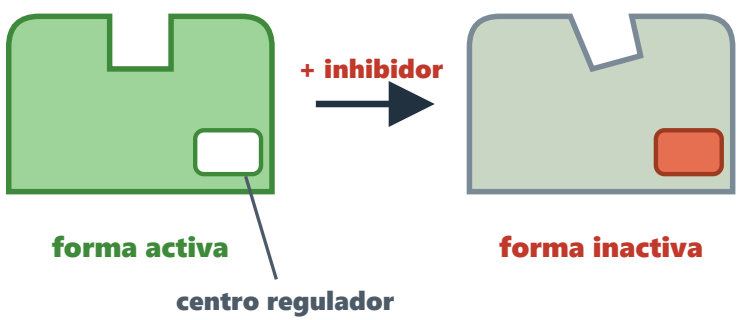
🍷 ¿Por qué se da etanol en una intoxicación por metanol?

El etanol **compite por el centro activo** de la enzima que convierte el metanol en tóxicos: inhibición competitiva.

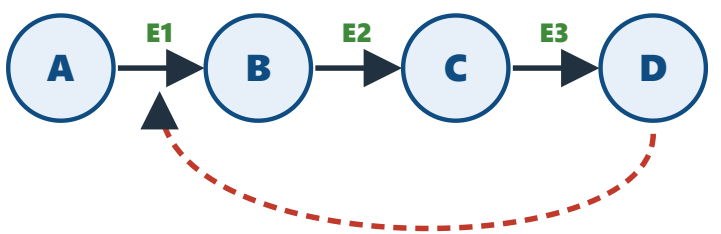
REGULACIÓN

Enzimas alostéricas

Enzima alostérica



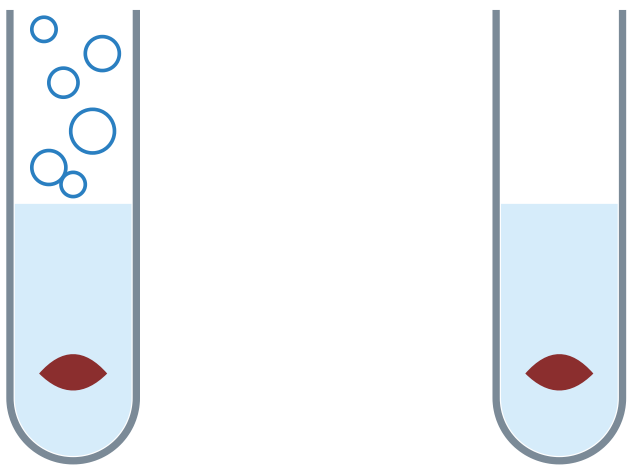
Retroinhibición (feedback)



Centro regulador: activadores o inhibidores cambian la enzima de forma activa a inactiva. **Retroinhibición**: el producto final frena su propia ruta.

LABORATORIO

La catalasa del hígado



Hígado crudo + H_2O_2
burbujas de O_2

Hígado hervido + H_2O_2
sin burbujas

$2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2$ (catalasa)
hervida, la catalasa se desnaturaliza

Hígado crudo + H_2O_2 → **burbujas de O_2**: la catalasa descompone el agua oxigenada.

Hígado hervido → **sin burbujas**: la enzima está **desnaturalizada**.

Saliva + almidón → Lugol cada vez más débil, Benedict positivo (amilasa).

ANTES DEL EXAMEN

Errores que restan puntos

- Decir que la enzima cambia la energía liberada: solo baja la de **activación**.
- Decir que la enzima se consume: se recupera **intacta**.
- Confundir frío (enzima **inactiva**, recuperable) con calor (enzima **desnaturalizada**).
- Decir que la inhibición no competitiva se supera con más sustrato: **no**.
- Olvidar la **causa** de la diferencia reversible/irreversible: el tipo de **enlace**.

¡A PRACTICAR!

Más rápido, sin gastarse

Repasa el **resumen**, lee los **apuntes completos** con las preguntas PAU resueltas y entrénate en **BioCelia → Entrenamiento**.

